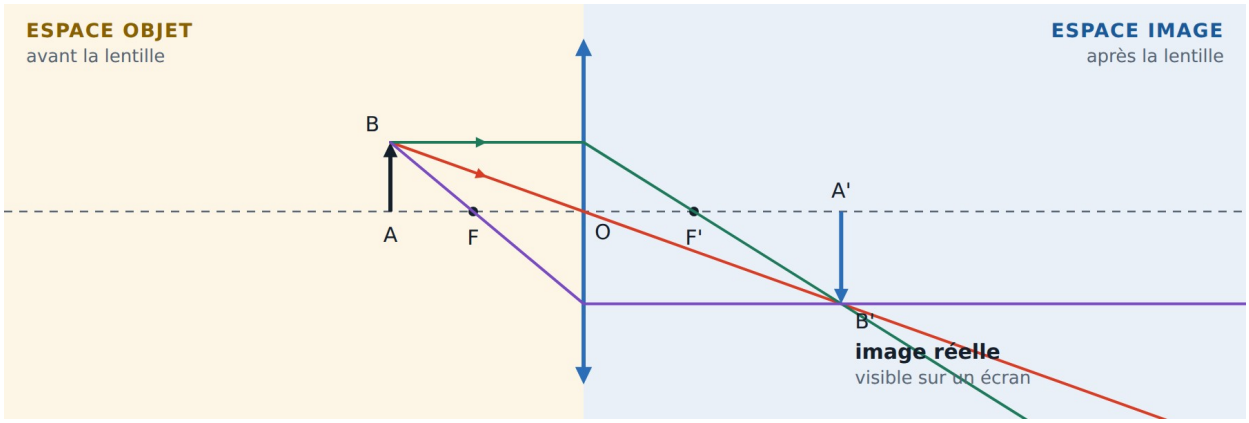
Corrigé : les lentilles convergentes

Corrigé du travail de révision à faire à la maison.

Image réelle, image virtuelle

La lentille sépare l'espace en deux parties : l'**espace objet**, avant la lentille (du côté d'où vient la lumière), et l'**espace image**, après la lentille (du côté où elle repart).

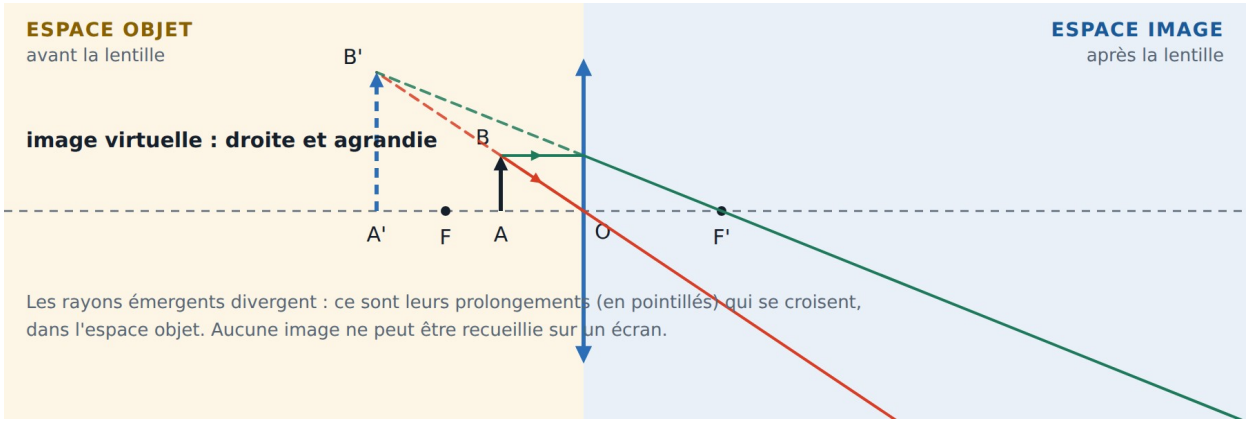
- Une **image réelle** se forme dans l'**espace image**, après la lentille : les rayons lumineux s'y croisent réellement. On peut donc la recueillir sur un écran placé à cet endroit.
  → il s'agit de la situation qui a été rencontrée en seconde.



Objet placé avant F : l'image A'B' se forme dans l'espace image. Elle est réelle, renversée, et visible sur un écran.

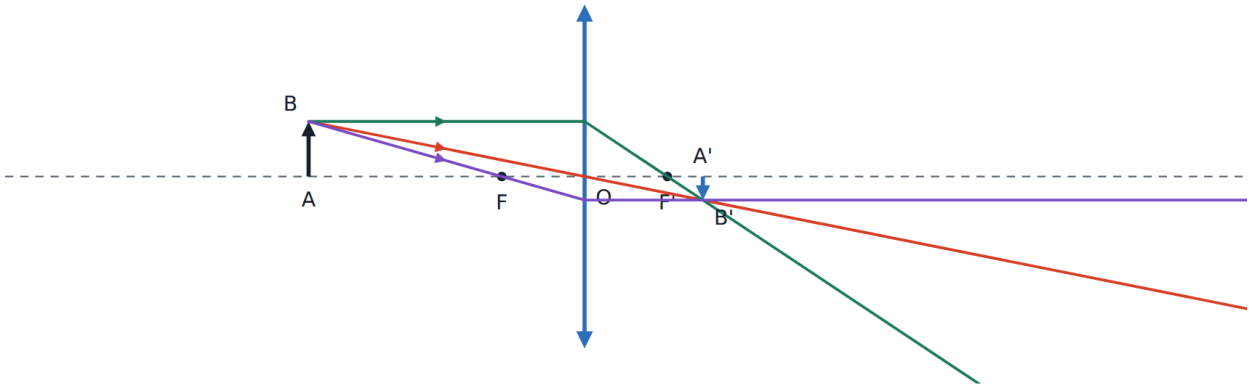
Situation qui sera rencontrée cette année et explicité :

- Une **image virtuelle** se forme dans l'**espace objet**, avant la lentille : les rayons émergents divergent et ce sont seulement leurs prolongements, tracés en pointillés, qui se croisent. Aucune lumière n'arrive vraiment en ce point, donc l'image ne peut pas être observée sur un écran. On la voit uniquement en regardant à travers la lentille, comme avec une loupe.



Objet placé entre F et la lentille : l'image A'B' se forme dans l'espace objet. Elle est virtuelle, droite et agrandie (cas de la loupe, étudié en 1re).

Exercice de construction (capsule 2)



Les trois rayons particuliers issus de B se croisent en B'.

Les trois rayons se croisent en B', situé après F', sous l'axe optique. L'image A'B' est **réelle**, **renversée** et **plus petite** que l'objet (l'objet est placé à plus de 2f' de la lentille). Avec les mesures du schéma, on trouve $\gamma \approx 0{,}4$.

QCM

Q	Réponse	Explication
1	**B**	Une lentille convergente est à bords minces. Une lentille à bords épais est divergente.
2	**C**	Les rayons parallèles à l'axe convergent en F', après la lentille : point 3. Le point 2 est le foyer objet F.
3	**C**	Un rayon passant par O n'est pas dévié.
4	**A**	Un rayon passant par F ressort parallèle à l'axe optique.
5	**D**	f' = OF' (la distance FF' vaut 2f').
6	**A**	F est le symétrique de F' par rapport à O.
7	**B**	20 mm = 20 / 1 000 m = 0,020 m.
8	**C**	Les rayons venant de l'infini arrivent parallèles et convergent dans le plan focal image.
9	**B**	Une image réelle peut être recueillie sur un écran.
10	**C**	$\gamma = A'B' / AB = 6{,}0 / 2{,}0 = 3{,}0$: l'image est 3 fois plus grande que l'objet.
11	**B**	$\gamma = 0{,}5 < 1$: l'image est deux fois plus petite ($A'B' = 0{,}5 \times AB$).
12	**B**	$A'B' = \gamma \times AB = 2{,}0 \times 1{,}5 = 3{,}0$ cm.
13	**A**	L'image se forme à 2f' après la lentille et $\gamma = 1$: même taille, image renversée.
14	**C**	Cristallin → lentille ; iris → diaphragme ; rétine → écran.
15	**B**	C'est l'accommodation : la distance cristallin-rétine est fixe, c'est la distance focale qui diminue.

Questions expliquées plus en détail

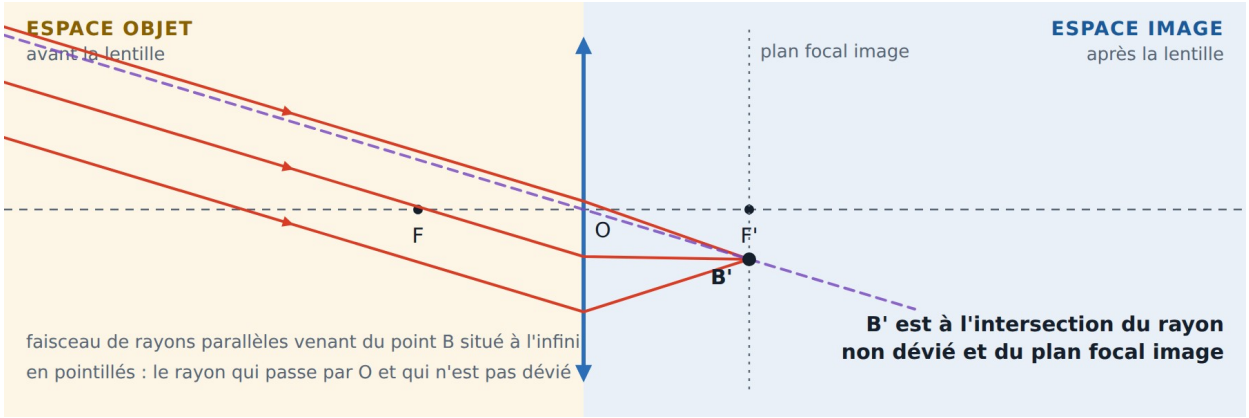
Question 8 · Un objet très éloigné (à l'infini)

> **Le plan focal image**
> C'est le plan perpendiculaire à l'axe optique qui passe par le foyer image F'. Sur un schéma, il se trace comme une droite verticale passant par F'. Tout faisceau de rayons parallèles entre eux converge en un point de ce plan : en F' si les rayons sont parallèles à l'axe optique, en un autre point de ce plan s'ils sont inclinés.

Un objet très éloigné envoie sur la lentille des rayons **parallèles entre eux**. Sur le schéma, il est réalisé la construction de l'image B' du point objet B, situé à l'infini.

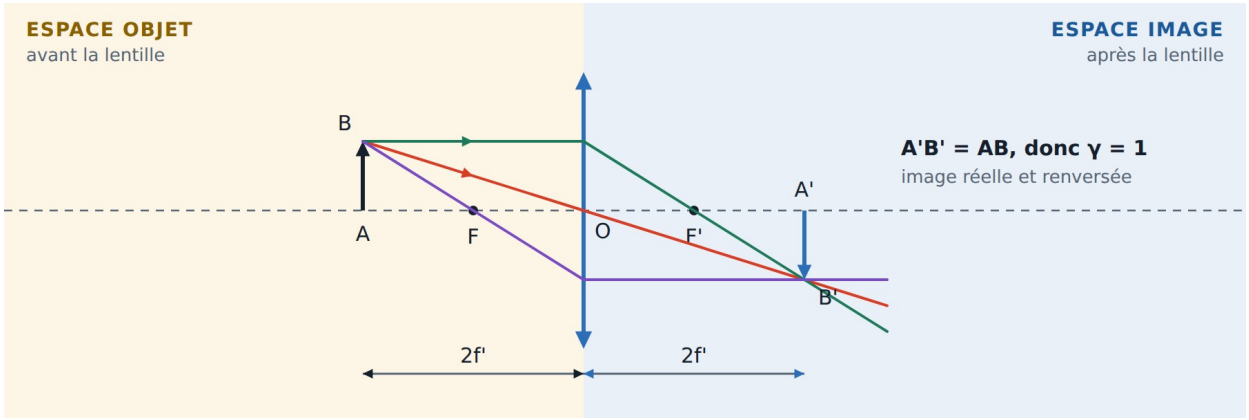
- Tous les rayons issus de B arrivent sur la lentille en étant parallèles entre eux : après la lentille, ils convergent tous en un même point B'.
- Pour localiser le point image B', on trace en pointillés le rayon du faisceau parallèles aux autres rayons et **passant par le centre optique O** : celui-ci n'est pas dévié, sa direction est donc connue.
- B' est le point d'**intersection entre ce rayon non dévié et le plan focal image**. Les autres rayons du faisceau passent nécessairement par ce point.

L'image d'un objet situé à l'infini se forme donc dans le plan focal image. C'est pour cette raison que le capteur d'un appareil photo réglé sur l'infini se place à la distance f' de l'objectif.



Construction de l'image B' d'un point objet situé à l'infini.

Question 13 · Un objet placé à 2f' de la lentille



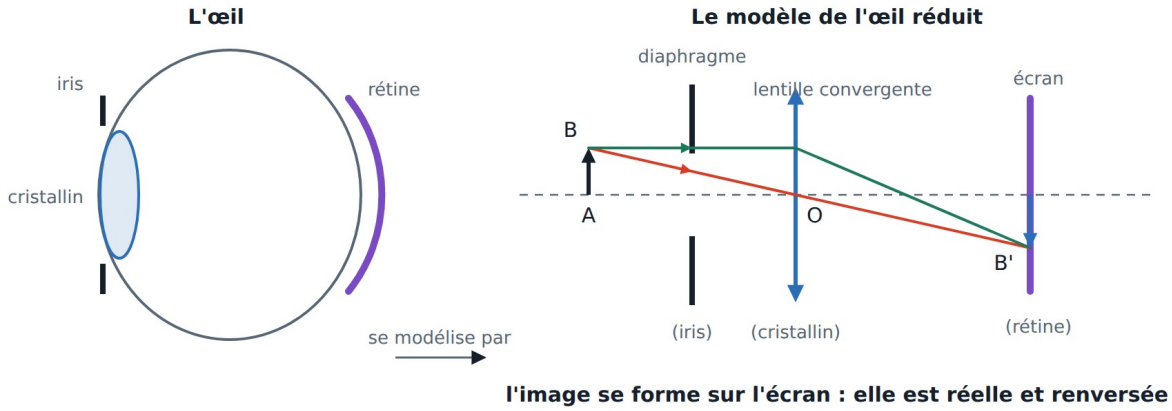
Objet placé à 2f' de la lentille : l'image se forme à 2f' de l'autre côté. Elle est réelle, renversée et de même taille que l'objet, donc γ = 1.

Question 14 · Le modèle de l'œil réduit

On remplace l'œil par trois éléments simples, placés dans cet ordre sur le trajet de la lumière.

- L'**iris**, qui règle la quantité de lumière entrant dans l'œil, est modélisé par un **diaphragme**.
- Le **cristallin**, qui fait converger la lumière, est modélisé par une **lentille convergente**.
- La **rétine**, sur laquelle l'image doit se former pour être vue nette, est modélisée par un **écran** fixe, placé à environ 17 mm de la lentille.

L'image obtenue sur la rétine est réelle et renversée ; c'est le cerveau qui la redresse. Comme la distance lentille-écran ne peut pas changer, c'est la distance focale du cristallin qui varie quand l'objet se rapproche : en se bombant, le cristallin devient plus convergent et **sa distance focale diminue**. C'est l'accommodation.



De l'œil au modèle de l'œil réduit : diaphragme, lentille convergente et écran.

Résumé de cours complété

1. La lentille convergente

Une lentille convergente a des bords plus **minces** que son centre. La droite perpendiculaire à la lentille qui passe par son centre est l'**axe optique**. Le centre de la lentille est appelé **centre optique** et noté O.

Des rayons arrivant parallèles à l'axe optique convergent, après la lentille, en un point appelé **foyer image** et noté F'. Le **foyer objet** F est le **symétrique** de F' par rapport à O. La distance OF' est la **distance focale** f' ; elle s'exprime en **mètres**.

2. Construire une image

Un rayon qui passe par le centre optique O n'est **pas dévié**. Un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique ressort en passant par le point **F'**. Un rayon qui passe par le point **F** ressort parallèle à l'axe optique.

L'image B' du point B se trouve à l'**intersection** des rayons émergents. Une image que l'on peut observer sur un écran est une image **réelle**.

3. Le grandissement

Le grandissement se calcule avec la relation $\gamma = A'B' / AB$; il n'a pas d'**unité**. Avec une lentille convergente, une image réelle est toujours **renversée** par rapport à l'objet. Si γ est supérieur à 1, l'image est plus **grande** que l'objet.

4. Le modèle de l'œil réduit

Dans ce modèle, l'iris est représenté par un **diaphragme**, le cristallin par une **lentille convergente** et la rétine par un **écran**. Pour voir net un objet proche, le cristallin se bombe et sa distance focale **diminue** : c'est l'**accommodation**.